VitaNet

Otonom Ajanik Kriz Yönetim Ağı

AI4Change | Proje Raporu v2

NotebookLM

6 Şubat 04:17 — Sessizliğin Bedeli

Milyar dolarlık altyapılar çöktüğünde akıllı telefonlar birer el fenerine dönüşür.

48 Saat

Hayatta kalma için kritik "Altın Saatler"

%80 Gecikme

Manuel veri işlemede yaşanan kayıp

0 İletişim

Baz istasyonları çöktüğünde oluşan sessizllk

Asıl felaket yıkım değil, iletişimsizliktir.

NotebookLM

Standart Telefondan Otonom Kriz Ajanına

"Burada enkaz var demek yetmez —
"Ahmet, oraya git" demek gerekir."

İnternetsiz Mesh

Bulut yok. Cihazlar arası dayanışma.

Edge AI

Merkezi karar yok. Cihazda analiz.

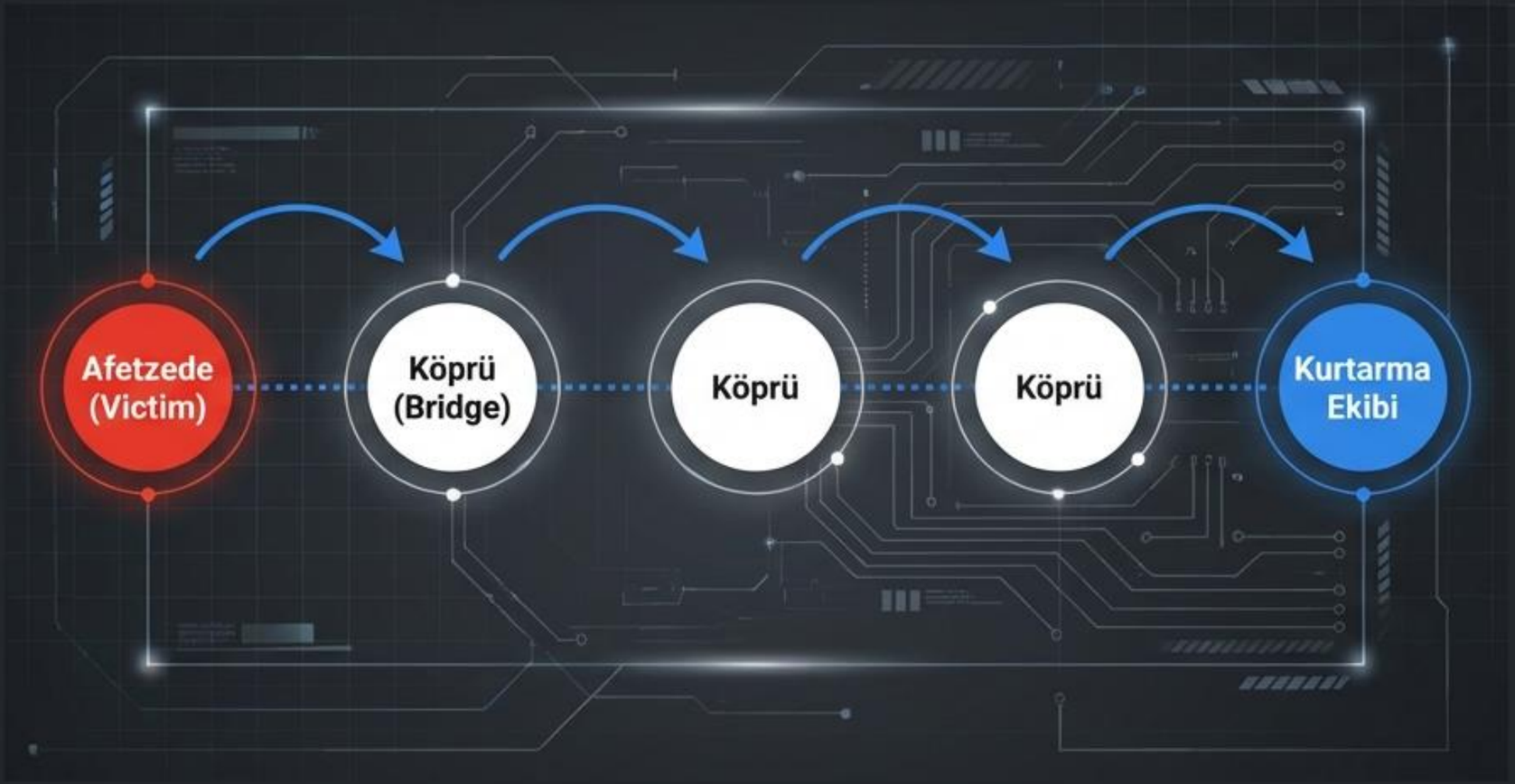
Lojistik Ağı

Kaos yok. Hedefli yönlendirme.

NotebookLM

Katman 1: İnternetsiz Mesh Ağı

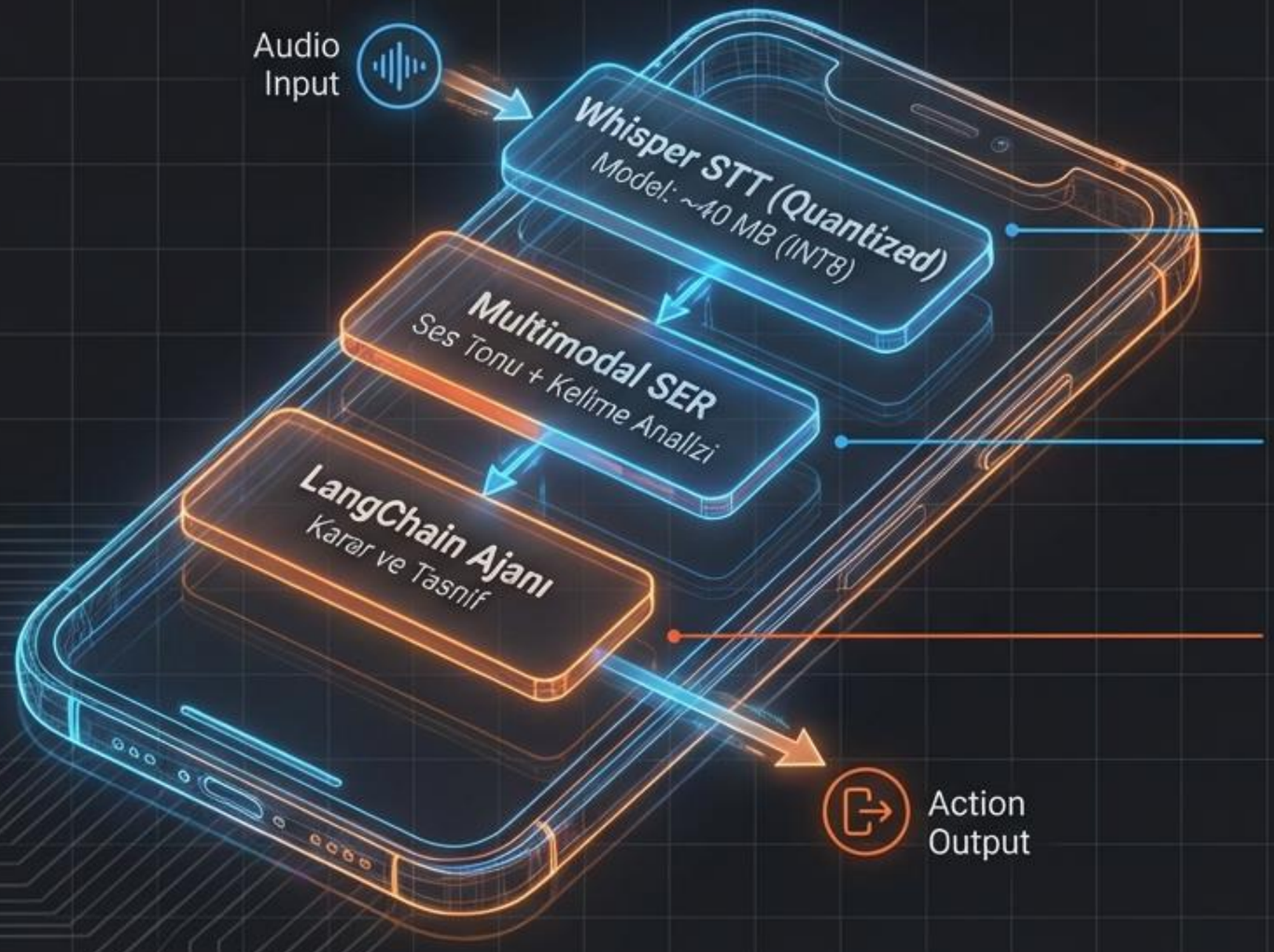
- **Protokol:** Bluetooth Low Energy (BLE) + Wi-Fi Direct
- **Kapsama:** Maksimum 5-7 hop (~500m menzil)
- **Güvenlik:** AES-256 Uçtan Uca Şifreleme (E2EE)
- **Yöntem:** Sürekli bağlantı değil, 'Heartbeat Ping' ile pil tasarrufu.



NotebookLM

Katman 2: Edge AI ve Multimodal Analiz

Veriyi merkeze taşımıyoruz — cihazın kendisi karar veriyor.



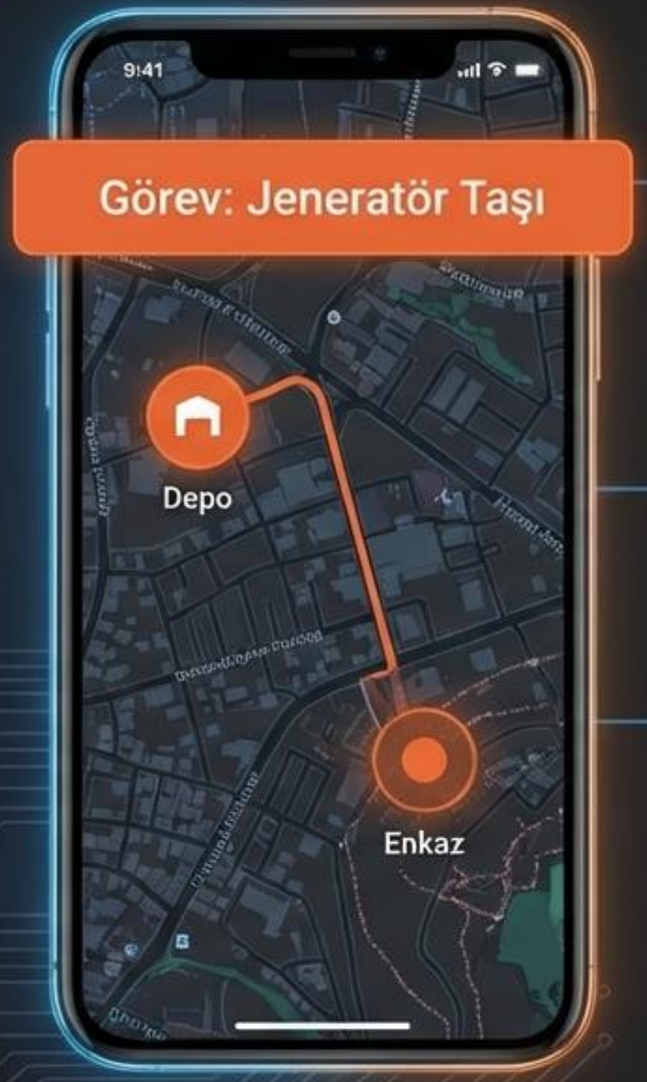
Sesi metne çevirir.
Model boyutu ~150 MB'tan ~40 MB'a indirgendi.

Sadece 'ne' dediğini değil, ses tonundaki korkuyu ve aciliyeti anlar.

Veriyi tasnif eder, önceliklendirir ve yerel karar alır.

NotebookLM

Katman 3: Lojistik ve Stok Entegrasyonu



Offline Rotalama

OpenStreetMap vektörel haritaları önbelleğe alınır. İnternetsiz navigasyon sağlar.

Stok Yönetimi

Bölgesel depo envanterini bilir.

Sonuç

Kaynak israfı önlenir. Doğru ekip, doğru ekipmanla, doğru noktaya yönlendirilir.

NotebookLM

Rakipler Veriyi Gösterir, VitaNet Yönetir

Kriter	Geleneksel / Rakipler	VitaNet
İnternet	Zorunlu	**Sıfır / Mesh**
Karar Mekanizması	İnsan Operatör Bekler	**Otonom Ajan**
Rotalama	Google Maps (Online)	**OSM Offline Cache**
Duygu Analizi	Yok	**Ses + Metin** (Multimodal)
Görev Atama	Pasif Harita	**Emir Komuta** ('Ahmet Oraya Git')

NotebookLM

Kriz Anında Basitlik Hayat Kurtarır

Gürültülü ortamda ses anlaşılmazsa otomatik ‘SOS Buton’ moduna geçiş.

Risk ve Çözüm

1. **Risk:** Batarya Tükenmesi
   ⟶ **Çözüm:** BLE Deep Sleep (Sürekli tarama yok).
2. **Risk:** Yanlış Yönlendirme
   ⟶ **Çözüm:** Human-in-the-Loop (>%90 güven otonom).
3. **Risk:** Ölçeklenebilirlik
   ⟶ **Çözüm:** Kritik paket önceliklendirme kuyruğu.

NotebookLM

Kamu İçin Sıfıra Yakın Operasyonel Maliyet

1. Donanım (Vatandaşın Telefonu) **$0**
2. AI Lisansı (Açık Kaynak) **$0**
3. Ağ Altyapısı (BLE + Wi-Fi) **$0**
4. Bulut Servisleri ..... Pay-as-you-go

MVP Operasyonel Maliyet ..... **≈ $0**

Sürdürülebilir Kamu Modeli

NotebookLM

MVP'den Ulusal Ölçeğe Yol Haritası

MVP (Şu An)

Flutter ile Mesh yapısı, Edge AI optimizasyonu.

Pilot

AFAD iş birliği ile kapalı devre tatbikat.

Entegrasyon

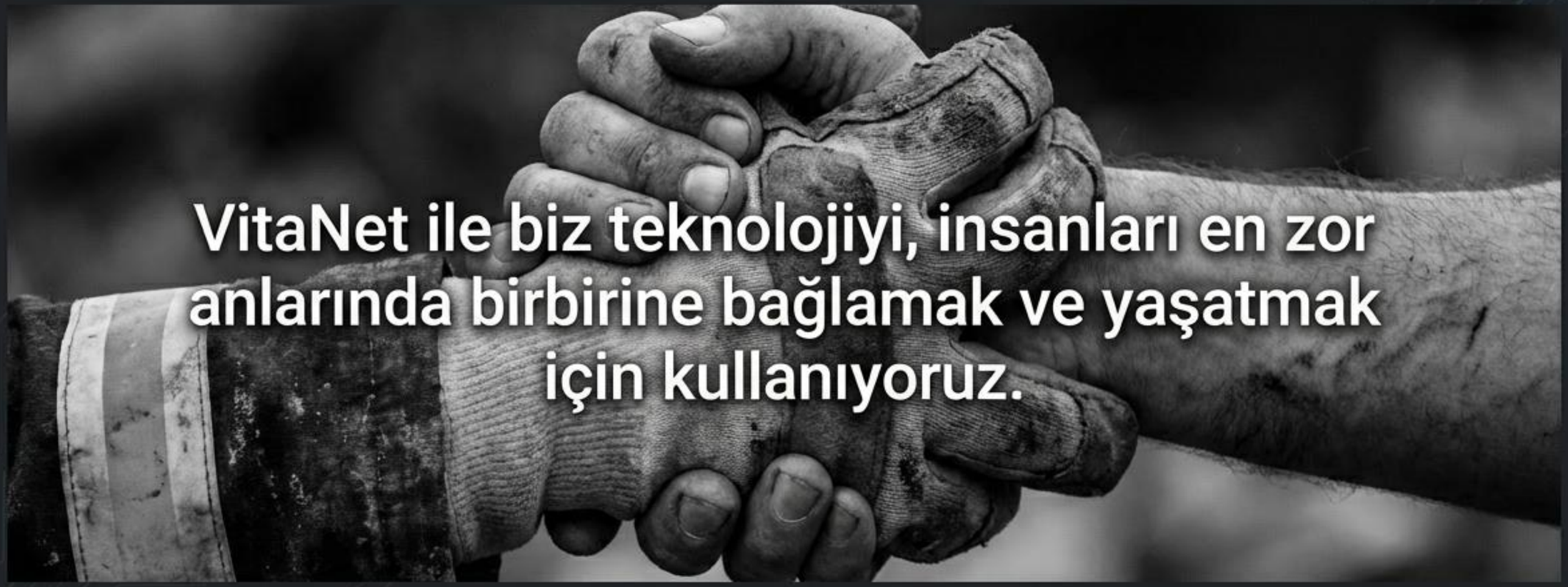
Lojistik devleri ve depo veri tabanlarının bağlanması.

Vizyon

Kriz öncesi envanter optimizasyon aracına dönüşüm.

NotebookLM

Teknoloji Bazen Bizi Birbirimizden Uzaklaştırır Denir...



AI4Change | VitaNet Ekibi

NotebookLM